

Report – Esercitazione sui comandi della Shell Linux

In questa esercitazione ho imparato a utilizzare i principali comandi della Shell di Linux per creare, modificare e gestire file e cartelle attraverso il terminale. Lo scopo dell'attività era quello di prendere confidenza con i percorsi assoluti e relativi e con i comandi fondamentali del sistema operativo

TRACCIA:

Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- a) Copia il file **compito.doc** (dalla directory **scuola**) nella directory corrente (**casa**).
 - b) Sposta il file **relazione.doc** nella directory corrente (**casa**).
 - c) Cancella la cartella **\tmp**
 - d) Creare il file **pippo.txt** nella cartella **lavoro**
 - e) Cambiare gli attributi del file **pippo.txt** e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
 - f) Nascondere il contenuto della cartella **anna**
 - g) Spostarsi nella cartella **lavoro** e visualizzare il contenuto del file **pippo.txt**
 - h) Rimuovere la cartella **amici**
 - i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create
-

Per iniziare ho aperto il terminale e mi sono posizionato nella mia directory Home. Da qui ho creato tutte le cartelle richieste dalla traccia utilizzando il comando **mkdir**. Ho realizzato la struttura principale con le cartelle **dos**, **studenti**, **windows** e **tmp** e, successivamente, all'interno della cartella **studenti**, ho creato le directory **nicola**, **anna** e **matteo**. All'interno di queste ho creato le rispettive sottocartelle (**scuola**, **lavoro**, **casa** e **amici**) seguendo lo schema proposto dall'esercizio.

Successivamente ho creato i file richiesti utilizzando il comando **touch**, come ad esempio **relazione.doc**, **compito.doc**, **risultati.doc** e **pippo.txt**. Durante questa fase ho imparato come creare rapidamente un file vuoto direttamente dal terminale.

Per spostarmi tra le varie directory ho utilizzato il comando **cd**, mentre con **pwd** ho verificato il percorso in cui mi trovavo e con **ls** ho controllato il contenuto delle cartelle. Questi comandi mi sono stati molto utili per evitare errori e per orientarmi all'interno della struttura delle directory.

Nella seconda parte dell'esercitazione ho utilizzato sia i percorsi relativi che quelli assoluti. Ad esempio, partendo dalla cartella **lavoro**, ho raggiunto la cartella **casa** utilizzando un percorso relativo, mentre con il percorso assoluto sono partito direttamente dalla directory Home. In questo modo ho capito la differenza tra i due tipi di percorso e quando è più conveniente utilizzare l'uno o l'altro.

Ho poi copiato il file **compito.doc** nella cartella corrente utilizzando il comando **cp** e successivamente ho spostato il file **relazione.doc** con il comando **mv**. In questo modo ho

imparato la differenza tra copiare un file, lasciando l'originale nella posizione iniziale, e spostarlo, trasferendolo in una nuova cartella.

Per eliminare file e cartelle ho utilizzato i comandi `rm` e `rmdir`. Durante l'esercizio ho notato che il comando `rmdir` funziona solamente se la cartella è vuota; infatti, quando una cartella contiene ancora dei file, è necessario eliminarli prima di poter cancellare la directory stessa.

Successivamente ho modificato i permessi del file `pippo.txt` con il comando `chmod`, assegnando i permessi di lettura e scrittura al proprietario e quelli di sola lettura agli altri utenti. Ho inoltre nascosto la cartella `anna` rinominandola con un punto (.) all'inizio del nome, come previsto dal funzionamento dei sistemi Linux.

Durante lo svolgimento dell'esercizio ho riscontrato alcuni errori. Ad esempio, in un caso ho scritto solamente il percorso di un file invece di utilizzare il comando `cp`, ricevendo il messaggio di errore **Permission denied**. In un altro caso il comando `rmdir` non trovava la cartella da eliminare perché il nome era stato scritto in modo diverso oppure perché non mi trovavo nella directory corretta. Utilizzando i comandi `pwd` e `ls` sono riuscito a individuare e correggere gli errori.

Questa esercitazione mi ha permesso di comprendere meglio il funzionamento del terminale Linux e di acquisire familiarità con i principali comandi per la gestione di file e cartelle. Inoltre ho imparato l'importanza di verificare sempre il percorso in cui ci si trova e di prestare attenzione ai nomi delle directory, poiché Linux distingue tra lettere maiuscole e minuscole. Nel complesso l'attività è stata utile per acquisire una maggiore sicurezza nell'utilizzo della Shell e per comprendere meglio l'organizzazione del file system Linux.